Examen — soluciones

Tema 5: Proporcionalidad y porcentajes · Matemáticas · 1º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Proporciones (2 puntos)

Comprueba si $\frac{6}{9}$ y $\frac{10}{15}$ forman una proporción. Calcula x en $\frac{4}{x} = \frac{12}{21}$.

Solución

$6 \cdot 15 = 90 = 9 \cdot 10$: sí. $12x = 84 \Rightarrow x = 7$.

2 Directa (2 puntos)

Si 5 cuadernos cuestan 7,50 €, ¿cuánto cuestan 12?

Solución

$\frac{12 \cdot 7{,}50}{5} = \boxed{18\ €}$

3 Inversa (2 puntos)

Con 6 grifos un depósito se llena en 10 horas. ¿Cuánto tardaría con 4 grifos?

Solución

$6 \cdot 10 = 4x \Rightarrow \boxed{15\ \text{h}}$

4 Porcentajes (2 puntos)

Calcula el 35 % de 140 y qué porcentaje representan 18 alumnos de una clase de 24.

Solución

49; $\frac{18}{24} \cdot 100 = 75\,\%$.

5 Variaciones porcentuales (2 puntos)

Un abrigo de 120 € se rebaja un 25 %. ¿Cuánto cuesta ahora? Si después sube un 10 %, ¿cuál es su precio final?

Solución

$120 \cdot 0{,}75 = 90$ €; $90 \cdot 1{,}1 = \boxed{99\ €}$ (no vuelve a 120: los porcentajes se aplican sobre cantidades distintas).